Educação Matemática e Aritmética e Álgebra
Texto-base – Semana 10

Crescimento linear e exponencial: variação, modelagem e progressões

Na semana anterior, vimos que uma das aplicações da álgebra é representar a variação de grandezas. Para nos aprofundarmos nessa ideia, vamos observar o comportamento de funções. Queremos investigar o modo como uma grandeza varia em relação a outra: que regularidades podemos identificar? Que comportamentos caracterizam os diferentes tipos de funções?

O foco principal desta semana será o comportamento linear: proporcionalidade, funções afins, equações e sistemas lineares, progressões aritméticas e diferentes registros de representação. Ao final, colocaremos esse comportamento em contraste com o crescimento exponencial, retomando potenciação e progressões geométricas.

Esse contraste é importante. Quando estudamos apenas um tipo de relação, pode parecer que "variar" significa sempre a mesma coisa. Comparar comportamentos diferentes nos ajuda a perceber que existem distintas formas de mudança e que reconhecer essas formas é uma parte central da modelagem matemática.

1. Olhar para a variação antes de olhar para a fórmula

Considere duas situações:

Uma ideia para começar

Situação A. Um tanque contém inicialmente 18 litros de água e passa a receber 4 litros por minuto.
Situação B. Uma cultura contém inicialmente 3 mil bactérias. Em condições ideais de laboratório, a população dobra a cada hora.

Em ambas as situações há uma regularidade, mas elas não são do mesmo tipo.

Na situação A, a cada minuto, o volume de água aumenta sempre em 4 litros. Há uma variação aditiva constante. Na situação B, de uma hora para a seguinte, a quantidade de bactérias não aumenta sempre pelo mesmo acréscimo: ela é multiplicada por um mesmo fator, neste caso 2.

Uma tabela torna esse contraste bastante visível. Na situação B, os valores estão expressos em milhares de bactérias:

Tempo	0	1	2	3	4
$V(t)$, em litros (t em min)	18	22	26	30	34
Bactérias, em milhares (t em h)	3	6	12	24	48

Na primeira linha, as diferenças entre valores consecutivos são constantes. Na segunda, são constantes as razões entre valores consecutivos.

Para investigar

Complete mais dois valores de cada situação. Depois responda:

- O que precisa ser conhecido para prever o próximo valor na situação A?
- O que precisa ser conhecido para prever o próximo valor na situação B?
- Em qual delas encontramos uma diferença constante entre valores consecutivos? Em qual encontramos uma razão constante?
- Que relação essas duas regularidades têm com, respectivamente, uma progressão aritmética e uma progressão geométrica?

Ao modelar uma situação, identificar esse tipo de regularidade é fundamental para escolher adequadamente o tipo de função que utilizaremos para representá-la.

2. Proporcionalidade: um primeiro caso de comportamento linear

A proporcionalidade direta é uma forma importante de relação linear. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre valores correspondentes permanece constante. Por exemplo, se 1 metro de tecido custa R$ 12,00, então 2 metros custam R$ 24,00, 3 metros custam R$ 36,00 e assim por diante.

Se q é a quantidade de metros e P é o preço, temos

$$\frac{P}{q} = 12 \qquad (q \neq 0),$$

e a relação pode ser escrita como

$$P = 12q.$$

q (m)	0	1	2	3	4
P (R$)	0	12	24	36	48

Aqui podemos observar duas propriedades ao mesmo tempo:

- para cada aumento de 1 metro, o preço aumenta R$ 12,00;
- a razão P/q é constante e igual a 12, quando $q \neq 0$.

Além disso, quando $q = 0$, temos $P = 0$. Isso tem um significado importante: se uma grandeza y é diretamente proporcional a outra grandeza x, então, quando $x = 0$, necessariamente $y = 0$. No exemplo, se não compramos quantidade alguma de tecido, o preço correspondente é zero. Assim, sempre que temos uma relação de proporcionalidade direta entre y e x, seu gráfico é uma reta que passa pela origem.

3. Funções afins e taxa de variação constante

Voltemos agora à situação do tanque. Se t representa o tempo, em minutos, e $V(t)$ o volume de água no tanque, temos

$$V(t) = 18 + 4t.$$

O gráfico dessa função também é uma reta, mas não passa pela origem: quando $t = 0$, o tanque já contém 18 litros. Temos ainda um crescimento linear, pois a taxa de variação do volume é constante: a cada minuto, o volume aumenta 4 litros. Entretanto, V não é diretamente proporcional a t. O que é proporcional ao tempo é a variação do volume a partir do valor inicial:

$$V(t) - 18 = 4t.$$

Assim, em intervalos de tempo iguais ocorrem variações iguais no volume, embora o volume total não seja diretamente proporcional ao tempo.

Mais geralmente, em uma função afim

$$f(x) = ax + b,$$

a taxa de variação é constante. Para dois valores x_1 e x_2,

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = a,$$

desde que $x_1 \neq x_2$. Isso significa que acréscimos iguais em x produzem acréscimos iguais em $f(x)$.

O que queremos dizer quando dizemos “linear”?

Pela definição algébrica de linearidade, uma função linear é da forma

$$f(x) = ax.$$

Essa é precisamente a forma que expressa uma relação de proporcionalidade direta entre duas grandezas.

Apesar disso, é muito comum que o termo *linear* seja usado em um sentido mais amplo para situações que apresentam variação linear, mesmo quando a função envolvida não é linear no sentido algébrico. Assim, uma função afim

$$f(x) = ax + b,$$

com $b \neq 0$, pode apresentar crescimento ou decrescimento linear embora não seja uma função linear pela definição algébrica.

Para pensar como professor

É comum estudantes associarem proporcionalidade simplesmente ao fato de duas grandezas crescerem juntas. Por exemplo, podem afirmar que a área de um quadrado é proporcional à medida de seu lado porque, quando o lado aumenta, a área também aumenta.
Entretanto, se l é a medida do lado, temos

$$A = l^2.$$

Ao dobrarmos o lado, a área não dobra: ela se torna quatro vezes maior. Portanto, lado e área não são diretamente proporcionais.
O fato de duas grandezas crescerem conjuntamente não determina o tipo de relação entre elas. Relações quadráticas, exponenciais e outras também podem ser crescentes. Para reconhecer proporcionalidade — e, mais amplamente, diferentes tipos de comportamento variacional — precisamos investigar **como** uma grandeza varia em relação à outra.

4. Diferentes registros para o mesmo comportamento

Uma relação afim pode ser representada em língua materna, por uma tabela, por uma expressão algébrica e por um gráfico. Cada registro destaca aspectos diferentes.

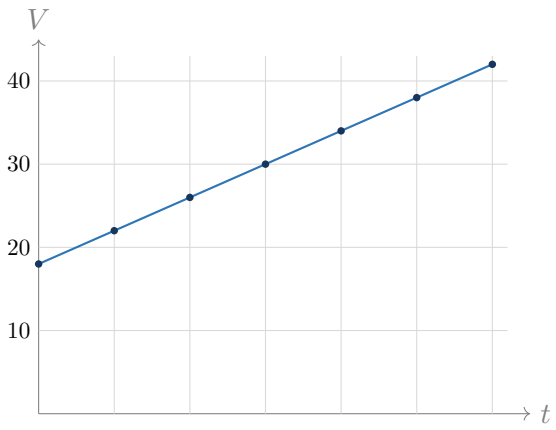
Para a relação

$$V(t) = 18 + 4t,$$

temos, por exemplo:

t (min)	0	1	2	3	4
$V(t)$ (L)	18	22	26	30	34

A tabela torna visível o acréscimo constante de 4. A expressão algébrica explicita o valor inicial e a taxa de variação. O gráfico permite enxergar o comportamento global e comparar essa relação com outras.



Para pensar como professor

Ao trabalhar com múltiplos registros, não basta pedir que o estudante "faça a tabela", "desenhe o gráfico" e "escreva a fórmula". É importante perguntar o que cada registro permite perceber. Onde aparece o valor inicial? Onde aparece a taxa de variação? Como a mesma informação se manifesta na tabela, no gráfico e na expressão?

5. Quando uma relação funcional produz uma equação

Uma função descreve uma relação entre grandezas. Uma equação pode surgir quando fazemos uma pergunta específica sobre essa relação.

Na situação do tanque, podemos perguntar:

Depois de quantos minutos o tanque terá 50 litros de água?

Nesse caso, partimos de

$$V(t) = 18 + 4t$$

e impomos a condição

$$18 + 4t = 50.$$

Agora t desempenha o papel de incógnita. Resolver a equação significa determinar o valor que torna a igualdade verdadeira.

Podemos explicitar as transformações que preservam a igualdade:

$$18 + 4t = 50, \qquad 4t = 32, \qquad t = 8.$$

Assim, o mesmo objeto algébrico pode aparecer primeiro como uma relação funcional e depois gerar uma equação, dependendo da pergunta formulada.

Para pensar como professor

Esse percurso ajuda a evitar que função e equação apareçam como assuntos sem relação entre si. Também permite retomar a ideia de igualdade discutida anteriormente: resolver uma equação envolve realizar transformações que preservam o conjunto de soluções, e não apenas aplicar regras de "passar para o outro lado".

6. Sistemas lineares: duas relações consideradas simultaneamente

Considere agora dois tanques. O primeiro contém inicialmente 18 litros de água e recebe 4 litros por minuto. O segundo contém inicialmente 6 litros e recebe 6 litros por minuto. Assim,

$$V_1(t) = 18 + 4t \qquad \text{e} \qquad V_2(t) = 6 + 6t.$$

Podemos perguntar: em que momento os dois tanques terão o mesmo volume de água?

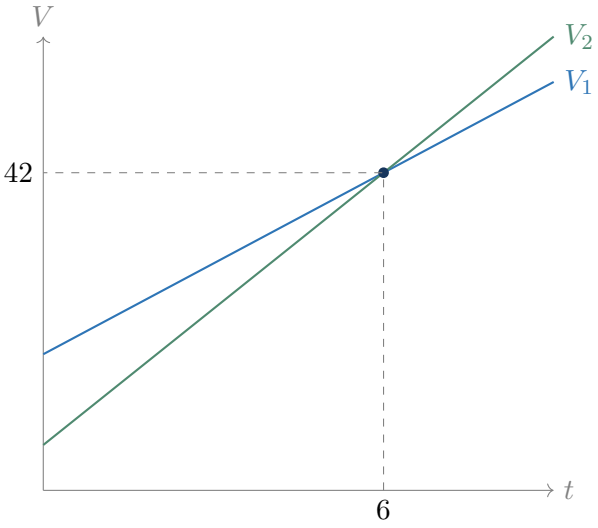
Procuramos um valor de t para o qual

$$18 + 4t = 6 + 6t.$$

Também podemos representar as duas relações como um sistema:

$$\begin{cases} V = 18 + 4t, \\ V = 6 + 6t. \end{cases}$$

A solução é o par que satisfaz as duas relações simultaneamente.



No gráfico, a solução aparece como o ponto de interseção das duas retas. Algebricamente, ela corresponde ao valor que torna as duas expressões iguais. No contexto, significa que, após 6 minutos, os dois tanques contêm 42 litros de água.

Esse exemplo permite articular três registros:

- contexto: dois volumes de água que variam ao longo do tempo;
- registro algébrico: duas equações satisfeitas simultaneamente;
- registro gráfico: duas retas cuja interseção representa a solução comum.

Para pensar como professor

Resolver sistemas não precisa começar por uma lista de métodos algébricos. Uma situação em que duas relações precisam ser satisfeitas simultaneamente ajuda a construir o significado da solução. Depois, substituição, adição ou outros procedimentos podem ser compreendidos como estratégias para encontrar esse ponto comum.

7. Progressões aritméticas: comportamento linear em domínio discreto

Considere a sequência

$$5,\ 8,\ 11,\ 14,\ 17, \ldots$$

A diferença entre termos consecutivos é sempre 3. Temos uma progressão aritmética de razão 3.

Se a_n representa o termo que ocupa a posição n, podemos escrever

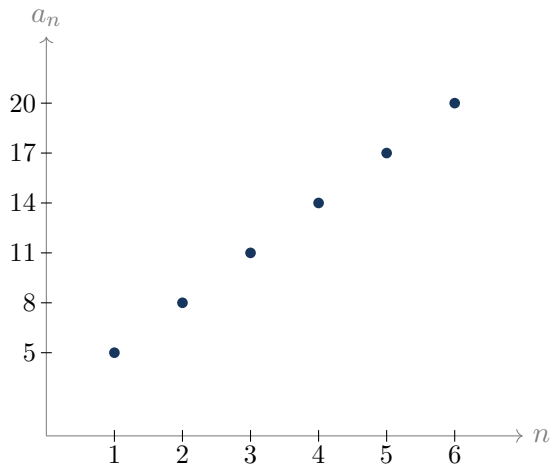
$$a_n = 5 + (n-1) \cdot 3.$$

Reorganizando,

$$a_n = 3n + 2.$$

Essa expressão é afim em relação a n. Entretanto, há uma diferença importante: em uma progressão, n representa a posição do termo e assume valores discretos $1, 2, 3, \ldots$.

Se marcamos os pares (n, a_n) no plano cartesiano, obtemos pontos alinhados:



A PA pode, portanto, ser compreendida como uma manifestação discreta de comportamento linear: para cada avanço de uma unidade na posição, ocorre sempre o mesmo acréscimo no valor do termo.

Material Dourado e propriedades de uma PA

Nesta semana, o módulo instrucional *Ensinando Progressões Aritméticas com Materiais Concretos* propõe representar progressões com Material Dourado ou outros materiais manipuláveis. A organização das peças pode tornar visíveis regularidades que, em uma fórmula pronta, aparecem apenas simbolicamente.

Entre as ideias exploradas no módulo estão:

- reconhecer a diferença constante entre termos consecutivos;
- construir o termo geral a partir da regularidade observada;
- investigar propriedades envolvendo termos equidistantes dos extremos;
- construir a soma dos termos de uma PA finita por meio da composição de duas cópias da sequência.

Para pensar como professor

O interesse pedagógico do material não está simplesmente em "deixar a aula concreta". A questão é perguntar o que a disposição das peças torna visível. Quando duas cópias de uma PA são reorganizadas formando um retângulo, por exemplo, a configuração geométrica permite interpretar a soma dos termos e relacioná-la posteriormente à expressão algébrica correspondente.

8. Um contraponto: progressões geométricas e crescimento exponencial

Agora considere a sequência

$$2,\ 6,\ 18,\ 54,\ 162, \ldots$$

Aqui as diferenças não são constantes:

$$6-2=4, \qquad 18-6=12, \qquad 54-18=36.$$

O que permanece constante é a razão entre termos consecutivos:

$$\frac{6}{2}=\frac{18}{6}=\frac{54}{18}=3.$$

Temos uma progressão geométrica de razão 3. Seu termo geral pode ser escrito como

$$a_n = 2\cdot 3^{n-1}.$$

Essa expressão retoma diretamente o trabalho com potenciação: a cada avanço de uma posição, multiplicamos pelo mesmo fator. É essa regularidade multiplicativa que está na base do comportamento exponencial.

Nesta semana, nosso interesse principal não é ainda fazer um estudo completo da função exponencial. Vamos trabalhar sobretudo com situações discretas, bases naturais simples e progressões geométricas, estabelecendo uma primeira ponte com gráficos exponenciais.

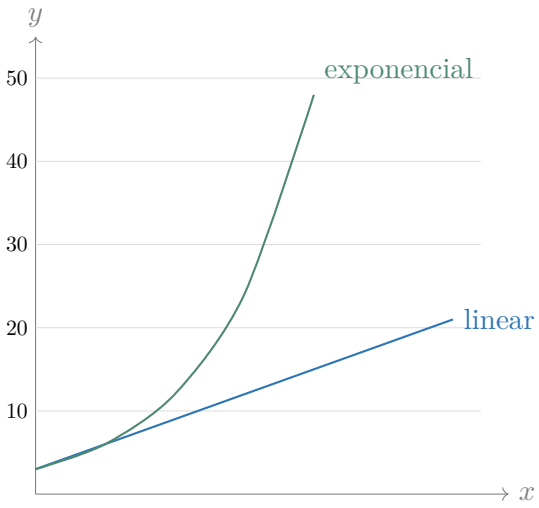
9. Linear e exponencial: duas formas de variar

Compare novamente duas sequências iniciadas em 3:

	$n = 0$ a 4	Regularidade	Ideia central
Linear	$3, 6, 9, 12, 15$	soma 3	acréscimo absoluto constante
Exponencial	$3, 6, 12, 24, 48$	multiplica por 2	fator multiplicativo constante

Nos primeiros passos, os valores podem até parecer próximos. À medida que avançamos, porém, os comportamentos se diferenciam rapidamente.

Podemos representar graficamente uma função afim e uma função exponencial apenas para visualizar esse contraste:



O gráfico exponencial acima serve apenas como uma primeira aproximação visual. Mais adiante, a função exponencial será estudada como objeto matemático com maior profundidade. Aqui, o objetivo é reconhecer o mecanismo de crescimento: somar uma quantidade constante é diferente de multiplicar por um fator constante.

Para investigar

Uma quantidade aumenta 10 unidades a cada etapa. Outra aumenta 10% em relação ao valor que tinha na etapa anterior.
Essas duas descrições representam o mesmo tipo de crescimento? O que permanece constante em cada uma? Como tabelas ou gráficos poderiam ajudar a tornar a diferença visível?

10. Modelar também é reconhecer limites

Quando usamos uma função afim, uma PA, uma função exponencial ou uma PG para representar uma situação, estamos construindo um modelo. Isso significa selecionar aspectos do fenômeno e assumir determinadas regularidades.

Uma tarifa pode ser bem descrita por uma função afim dentro de certas condições. Uma população pode apresentar crescimento aproximadamente exponencial durante algum período, mas dificilmente continuará crescendo dessa maneira indefinidamente. Uma sequência construída por uma regra matemática pode obedecer exatamente ao modelo; um fenômeno real, em geral, apenas se aproxima dele dentro de determinados limites.

Por isso, não basta encontrar uma fórmula que se ajuste a alguns valores. É importante perguntar:

- que grandezas estão sendo relacionadas?
- o que está sendo considerado constante?
- o comportamento é aditivo ou multiplicativo?
- o domínio é discreto ou contínuo?
- em que intervalo ou contexto o modelo parece adequado?
- que aspectos da situação foram ignorados ou simplificados?

Para pensar como professor

No ensino, problemas de modelagem ganham força quando os estudantes precisam justificar por que determinado modelo faz sentido, e não apenas substituir valores em uma expressão fornecida. Comparar dois modelos possíveis, analisar uma tabela, discutir um gráfico ou reconhecer quando uma hipótese deixa de ser razoável são partes importantes da atividade matemática.

11. Síntese

Nesta semana, o eixo central foi compreender diferentes formas de variação e aprofundar o comportamento linear.

- Na proporcionalidade direta, temos uma relação da forma $y = ax$: a razão y/x é constante e o gráfico passa pela origem.
- Em uma função afim $f(x) = ax + b$, a taxa de variação é constante, mesmo quando a relação não é de proporcionalidade.
- Pela definição algébrica, funções lineares são as da forma $f(x) = ax$, correspondendo às relações de proporcionalidade direta; no uso mais amplo, o termo linear também aparece associado a situações de variação linear.
- Equações lineares podem surgir quando fazemos perguntas específicas sobre uma relação funcional.
- Sistemas lineares expressam relações que precisam ser satisfeitas simultaneamente; sua solução pode ser interpretada também como a interseção de representações gráficas.
- Uma PA apresenta variação aditiva constante e pode ser vista como uma manifestação discreta de comportamento linear.
- Uma PG apresenta variação multiplicativa constante e oferece uma entrada natural para o crescimento exponencial.
- Linear e exponencial representam formas diferentes de variar: em um caso, mantemos constante um acréscimo; no outro, um fator multiplicativo.
- Tabelas, gráficos, expressões, materiais concretos e linguagem natural não são apenas maneiras diferentes de mostrar a mesma coisa: cada registro pode tornar aspectos distintos da relação mais visíveis.

O objetivo é compreender como diferentes tipos de funções expressam diferentes formas de variação. Isso envolve reconhecer como uma grandeza varia em relação a outra, escolher representações adequadas e analisar que modelo é coerente com a situação estudada.